Ответы и решения

1	142
2	35
3	29
4	118
5	746
6	2,1
7	3
8	64
9	9,7
10	0,2
11	213
12	13
13	1
14	-31
15	42
16	20
17	26
18	3
19	13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$x^4 = (x-2)^2 \quad \Leftrightarrow \quad x^4 - (x-2)^2 = 0.$$

Воспользуемся формулой сокращённого умножения: $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

$$x^4 - (x-2)^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(x^2\right)^2 - (x-2)^2 = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left(x^2 - (x-2)\right)\left(x^2 + x - 2\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x^2 - x + 2 = 0, \\ x^2 + x - 2 = 0. \end{array}\right.$$

Рассмотрим первое уравнение последней совокупности:

$$x^2 - x + 2 = 0; \quad D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1 - 8 = -7 < 0.$$

Так как дискриминант меньше нуля, то это уравнение не имеет решений.

Рассмотрим второе уравнение последней совокупности:

$$x^2 + x - 2 = 0; \quad D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 9; \quad \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{-1-3}{2} = -2, \\ x = \dfrac{-1+3}{2} = 1. \end{array}\right.$$

Следовательно, исходное уравнение имеет 2 решения: $\left[\begin{array}{l} x = -2, \\ x = 1. \end{array}\right.$

Ответ: -2; 1.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость теплохода в неподвижной воде, тогда скорость теплохода против течения $x-4$ км/ч, а скорость по течению $x+4$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
По течению	$x+4$	$\dfrac{280}{x+4}$	280
Против течения	$x-4$	$\dfrac{280}{x-4}$	280

На весь путь по течению реки и против течения теплоход затратил $39-15=24$ часа.

$$\frac{280}{x+4}+\frac{280}{x-4}=24 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{280\,(x-4)+280\,(x+4)}{(x+4)\,(x-4)}=24 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{280\cdot 2\cdot x}{x^2-16}=24 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 3\left(x^2-16\right)=70x, \\ x+4\neq 0, \\ x-4\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 3x^2-70x-48=0, \\ x\neq -4, \\ x\neq 4. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$3x^2-70x-48=0; \quad D=(-70)^2-4\cdot 3\cdot(-48)=5476; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{70+74}{6}=24, \\ x=\dfrac{70-74}{6}=-\dfrac{2}{3}. \end{array}\right.$$

Корень $x=-\dfrac{2}{3}$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость теплохода в неподвижной воде равна 24 км/ч.

Ответ: 24 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции:

$$5x^2-8x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\left(5x-8\right)\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ 5x-8\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ x\neq \dfrac{8}{5}. \end{cases}$$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{5x-8}{5x^2-8x}=\frac{5x-8}{x\left(5x-8\right)}=\frac{1}{x}, \quad x\neq 0, \quad x\neq \frac{8}{5}.$$

Следовательно, графиком исходной функции является гипербола $y=\dfrac{1}{x}$ с выколотой точкой.

Для построения графика функции $y=\dfrac{1}{x}$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=-\dfrac{1}{2}$, $x=\dfrac{1}{2}$, $x=1$, $x=\dfrac{8}{5}$ и $x=2$:

$$y\left(-2\right)=\frac{1}{-2}=-\frac{1}{2}; y\left(-1\right)=\frac{1}{-1}=-1; y\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{-\frac{1}{2}}=-2;$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{\frac{1}{2}}=2; y\left(1\right)=\frac{1}{1}=1; y\left(\frac{8}{5}\right)=\frac{1}{\frac{8}{5}}=\frac{5}{8}; y\left(2\right)=\frac{1}{2}.$$

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{8}{5}$	2
y	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	2	1	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$

График исходной функции, с выколотой точкой $\left(\dfrac{8}{5};\dfrac{5}{8}\right)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $\left(0;0\right)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в случае, если она пройдёт через выколотую точку $\left(\dfrac{8}{5};\dfrac{5}{8}\right)$ и пересечёт его в третьей четверти. Точка пересечения отмечена красным цветом (см. рис. 2). Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$\frac{5}{8}=k\cdot\frac{8}{5} \quad \Leftrightarrow \quad k=\frac{25}{64}.$$

Следовательно, при $k=\dfrac{25}{64}$ прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: $\dfrac{25}{64}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

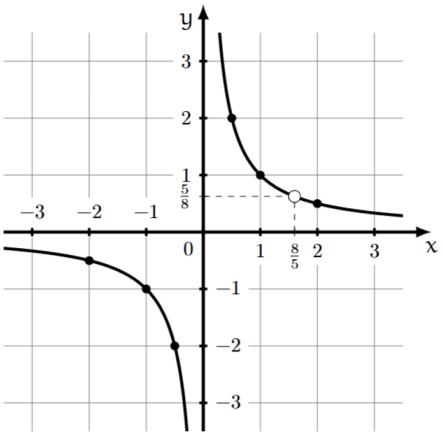


Рис. 1

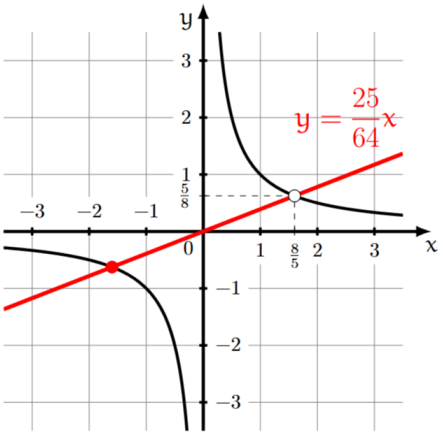


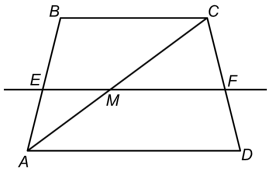
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем диагональ *AC* и рассмотрим треугольники *MCF* и *ACD*.

Угол *ACD* у двух данных треугольников — общий.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. Следовательно, $\angle ADC = \angle MFC$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Следовательно, треугольники *MCF* и *ACD* — подобные.

Коэффициент подобия равен:

$$k = \frac{CF}{CD} = \frac{\frac{4}{7}}{\frac{7}{7}} = \frac{4}{7}.$$

Тогда получим:

$$\frac{MF}{AD} = k,$$

$$MF = AD \cdot k,$$

$$MF = 42 \cdot \frac{4}{7} = 24.$$

Рассмотрим параллельные прямые *BC*, *EF*, *AD* и секущую *AC*.

Согласно теореме о пропорциональных отрезках параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.

Следовательно,

$$\frac{CF}{DF} = \frac{CM}{MA} = \frac{4}{3}.$$

Аналогично получаем, что

$$\frac{CM}{MA} = \frac{BE}{EA} = \frac{4}{3}.$$

Рассмотрим треугольники *ABC* и *AEM*. Так как угол *BAC* — общий, а углы *BCA* и *EMA* равны как соответственные, получаем, что треугольники *ABC* и *AEM* — подобные.

Коэффициент подобия равен:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$k = \frac{EA}{BA} = \frac{\frac{3}{7}}{\frac{7}{7}} = \frac{3}{7}.$$

Тогда получим:

$$\frac{EM}{BC} = k,$$

$$EM = BC \cdot k,$$

$$EM = 14 \cdot \frac{3}{7} = 6.$$

Следовательно,

$$EF = EM + MF,$$

$$EF = 6 + 24 = 30.$$

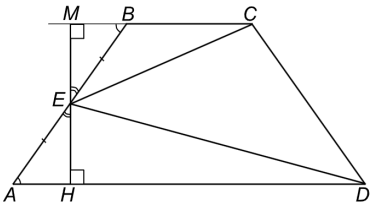
Ответ: 30

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем высоту от верхнего основания трапеции к нижнему через точку E.

Площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту:

$$S = \frac{1}{2}MH(BC + AD).$$

Значит, половина площади трапеции равна:

$$\frac{1}{4}MH(BC + AD).$$

Рассмотрим треугольники *EMB* и *AEH*. $\angle MEB = \angle AEH$, так как они вертикальные. $\angle EBM = \angle EAH$, так как они накрест лежащие.

Согласно второму признаку равенства треугольников: если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Значит, треугольники *EMB* и *AEH* равны, из чего следует, что $ME = EH$.

Рассмотрим треугольник *CEB*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle CEB} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot EM.$$

Представив высоту EM как $\frac{1}{2}MH$, получим:

$$S_{\triangle CEB} = \frac{1}{4} \cdot BC \cdot MH.$$

Рассмотрим треугольник *AED*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EH.$$

Представив высоту EH как $\frac{1}{2}MH$, получим:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{4} \cdot AD \cdot MH.$$

Значит, сумма площадей треугольников *CEB* и *AED* равна половине площади трапеции:

$$\frac{1}{4} \cdot BC \cdot MH +$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$+\frac{1}{4}\cdot AD\cdot MH=$$

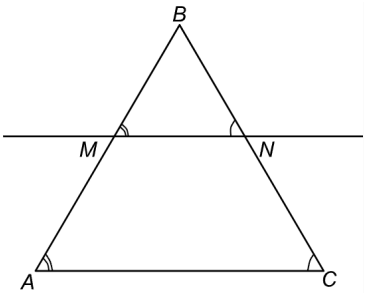
$$=\frac{1}{4}MH(BC+AD).$$

Поскольку площадь трапеции равна сумме площадей треугольников *CEB*, *AED* и *ECD*, значит площадь треугольника *ECD* также равна половине площади трапеции. Что и требовалось доказать.

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. Следовательно, $\angle ACB=\angle MNB$ и $\angle CAB=\angle NMB$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Поэтому треугольники *MNB* и *ABC* — подобные.

Коэффициент подобия двух данных треугольников равен:

$$\frac{MN}{AC}=\frac{11}{44}=\frac{1}{4}.$$

Пусть *x* — сторона *BN*. Тогда *BC* = *x* + 18. Получим:

$$\frac{BN}{BC}=\frac{1}{4},$$

$$\frac{x}{x+18}=\frac{1}{4}.$$

Умножив обе части уравнения на общий знаменатель дробей, получим

$$4x=x+18,$$

$$3x=18,$$

$$x=6.$$

Проверим, не обращает ли найденный корень в нуль общий знаменатель дробей. Если $x=6$, то $4(x+18)\neq 0$. Следовательно, исходное уравнение имеет один корень: 6.

Таким образом, сторона *BN* равна 6.
Ответ: 6

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена